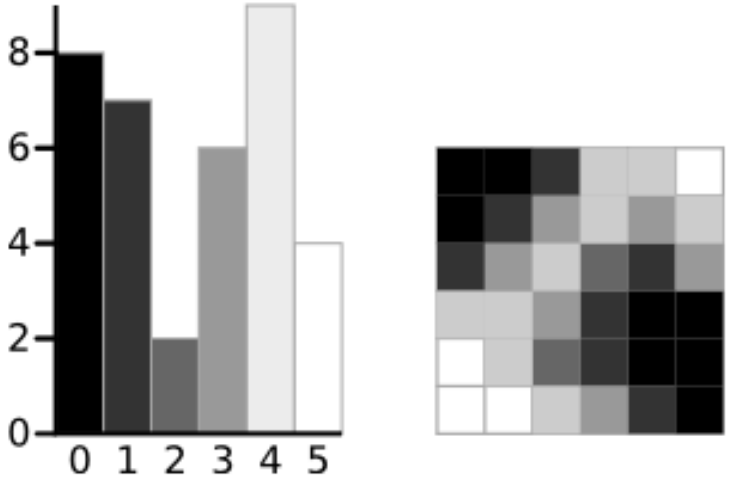
Otsu Tresholding

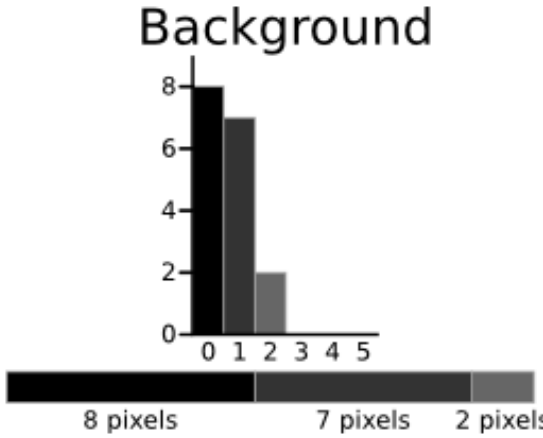
Menentukan Tresholding : Otsu

- Cara kerja metoda Otsu ; mencari nilai suatu variabel yang dikenal dengan *between class variance.*
- Nilai threshold yang diambil adalah nilai dengan *within class variance* yang paling kecil. Untuk itu, perlu dihitung nilai *within class variance* untuk semua kemungkinan untuk membandingkannya.
- Misalkan terdapat sebuah gambar berukuran 6x6 pixel dengan derajat keabuan 0-5 dengan komposisi warna dan histogram sebagai berikut:



Menentukan Tresholding : Otsu

- maka nilai *within class variance* untuk nilai kandidat threshold = 3 dapat dicari melalui tahapan berikut:



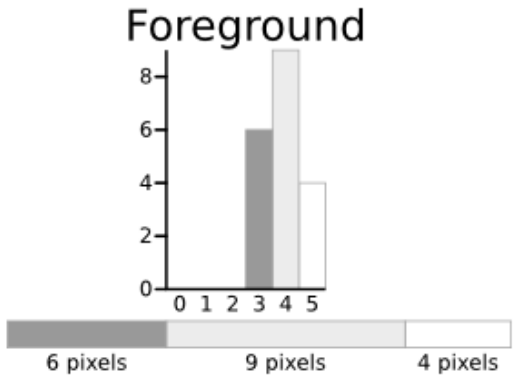
$$\text{Weight} \quad W_b = \frac{8+7+2}{36} = 0.4722$$

$$\text{Mean} \quad \mu_b = \frac{(0\times 8)+(1\times 7)+(2\times 2)}{17} = 0.6471$$

$$\text{Variance} \quad \sigma_b^2 = \frac{((0-0.6471)^2\times 8)+((1-0.6471)^2\times 7)+((2-0.6471)^2\times 2)}{17}$$

$$= \frac{(0.4187\times 8)+(0.1246\times 7)+(1.8304\times 2)}{17}$$

$$= 0.4637$$



$$\text{Weight} \quad W_f = \frac{6+9+4}{36} = 0.5278$$

$$\text{Mean} \quad \mu_f = \frac{(3\times 6)+(4\times 9)+(5\times 4)}{19} = 3.8947$$

$$\text{Variance} \quad \sigma_f^2 = \frac{((3-3.8947)^2\times 6)+((4-3.8947)^2\times 9)+((5-3.8947)^2\times 4)}{19}$$

$$= \frac{(4.8033\times 6)+(0.0997\times 9)+(4.8864\times 4)}{19}$$

$$= 0.5152$$

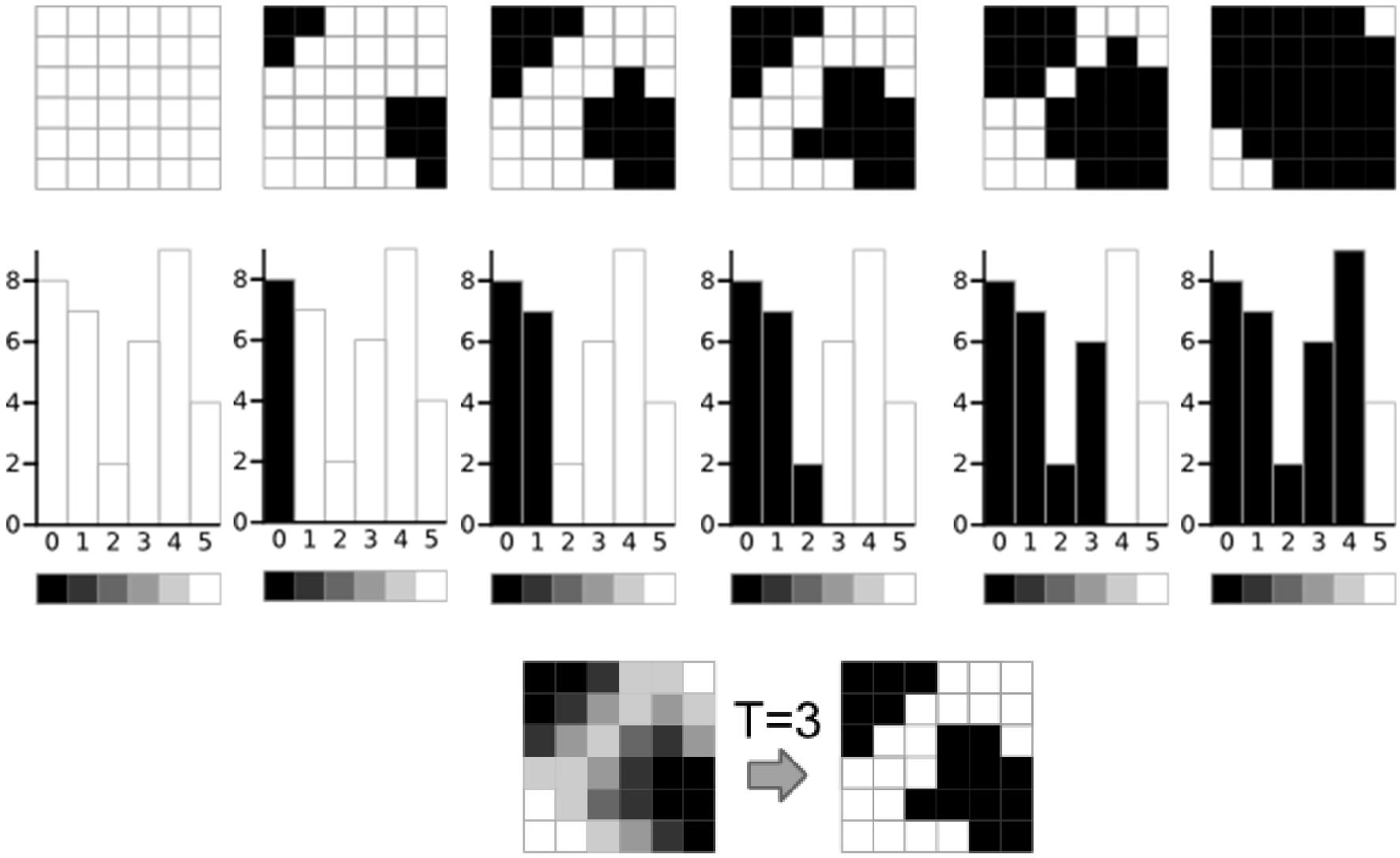
Menentukan Tresholding

- kemudian setelah mendapat nilai weight, mean dan variance untuk background dan foreground, nilai *within class variance* dapat diperoleh dengan formula berikut:

$$\text{Within Class Variance} \quad \sigma_W^2 = W_b\,\sigma_b^2 + W_f\,\sigma_f^2$$
$$= 0.4722 * 0.4637 + 0.5278 * 0.5152$$
$$= 0.4909$$

varians adalah ukuran dari jumlah variasi dalam nilai-nilai variabel, dengan mempertimbangkan semua nilai yang mungkin dan probabilitas /bobot nya. contoh, jika koin dilempar dua kali, : 0 dengan probabilitas 0,25, 1 dengan probabilitas 0.5 dan ke-2nya dengan probabilitas 0,25. Jadi varians = 0.25 × (0 - 1) 2 + 0,5 × (1 - 1) 2 + 0,25 × (2 - 1) 2 = 0.25 + 0 + 0,25 = 0,5.

Threshold	T=0	T=1	T=2	T=3	T=4	T=5
Weight, Background	$W_b = 0.00$	$W_b = 0.222$	$W_b = 0.4167$	$W_b = 0.4722$	$W_b = 0.6389$	$W_b = 0.8889$
Mean, Background	$M_b = 0.00$	$M_b = 0.00$	$M_b = 0.4667$	$M_b = 0.6471$	$M_b = 1.2609$	$M_b = 2.0313$
Variance, Background	$\sigma^2_b = 0.00$	$\sigma^2_b = 0.00$	$\sigma^2_b = 0.2489$	$\sigma^2_b = 0.4637$	$\sigma^2_b = 1.4102$	$\sigma^2_b = 2.5303$
Weight, Foreground	$W_f = 1.00$	$W_f = 0.7778$	$W_f = 0.5833$	$W_f = 0.5278$	$W_f = 0.3611$	$W_f = 0.1111$
Mean, Foreground	$M_f = 2.3611$	$M_f = 3.0357$	$M_f = 3.7143$	$M_f = 3.8947$	$M_f = 4.3077$	$M_f = 5.000$
Variance, Foreground	$\sigma^2_f = 3.1196$	$\sigma^2_f = 1.9639$	$\sigma^2_f = 0.7755$	$\sigma^2_f = 0.5152$	$\sigma^2_f = 0.2130$	$\sigma^2_f = 0.00$
Within Class Variance	$\sigma^2_W = 3.1196$	$\sigma^2_W = 1.5268$	$\sigma^2_W = 0.5561$	$\sigma^2_W = 0.4909$	$\sigma^2_W = 0.9779$	$\sigma^2_W = 2.2491$


8
6
4
2
0
0 1 2 3 4 5
T=3

Gambar Grey	Biner	Histogram
		